

Migration du test U19 vers la ligne triangulations : premiers verdicts certifiés du programme

Auteur du programme : Rudolphe Mirante. Gel du pilote, moteur, itérations et verdicts : Claude (Anthropic). Sources : action canonique $\beta 1.1$ eq. (3), D1.3 (typage), D1.4 (ENTRY), D1.6-D1.7 (règles d'admission). Date de gel : 29 juillet 2026 — Europe/Paris. Statuts : **U19-STATIC-TRI CERTIFIÉ [T] | U19-DYN-TRI CERTIFIÉ : κ SOUS-PHYSIQUE (n = 6) | ADMISSION v3 (amendement gravé) | G0-G6 : AUCUNE PROMOTION.**

Verdict en une phrase. Sur la ligne triangulations — la seule dont l'action possède des leviers physiques opérants — le pipeline U19 obtient ses deux premiers verdicts certifiés : l'observable statique passe PASS-IR avec un contrôle physique démontré à 12 %, et les observables dynamiques reçoivent le verdict « κ sous-physique » — l'effet du schéma est réel (0,05) mais cinq à sept fois inférieur au levier physique certifié.

1. Gel du pilote TRIO

Suivant l'obligation de migration gravée en D1.7 (le secteur graphes M0 est sans levier), le pilote passe à l'action canonique de la ligne $\beta 1.1$: $S(\Sigma) = \mu \cdot N_3 - \alpha \cdot \Sigma_e \log(1+n_e) + b \cdot \Sigma_e (n_e - d\star)^2$, $\pi \propto e^{-S}$.

Atome	Valeur gelée	Note
espace d'états	complexes purs de dimension 3 sur n sommets (sous-ensembles de tétraèdres)	secteur PRÉ-GÉOMÉTRIQUE déclaré : pas de contrainte de variété ni de mouvements de Pachner
action	$\beta 1.1$ eq. (3), trois coordonnées μ, α, b	canonique corpus
$d\star$	4	TO_CONFIRM auteur
canaux cinétique	bascule d'un tétraèdre Barker ; H symétrisé SMF ; A : $\kappa = 1$; B : $\kappa = 1/(1+ \Delta S)$	grand-canonique : μ opérant identique à GEO0
quotient	S_n exact par canonisation d'orbite (minimum sur n! permutations)	156 classes à n = 6
point de base	$\mu = 1,5$; $\alpha = 1,0$; $b = 0,05$	choisi en itération 2, TO_CONFIRM
perturbations O(1) déclarées	$\delta\mu = 0,3$; $\delta\alpha = 0,5$; $\delta b = 0,2$	contrôles candidats

Conformité : résidu du fondamental $\sqrt{\pi} \leq 1,1 \times 10^{-15}$, symétrie exacte, sommes d'orbites vérifiées, $\langle N_3 \rangle$ identique entre A et B à 0 près (statique partagée).

2. Trois itérations, gravées

Itération 1 (point $\mu = 0,5, \alpha = 1, b = 0,2$) : régime saturé ($\langle N_3 \rangle = 10,2/15 ; 4,96/5$ à n = 5), leviers μ et α faibles, λ_{eff} et R gelés à n = 5. Rejet global. **Itération 2** (grille de huit points de couplages, déclarée avant tir) : découverte du régime opérant — au point (1,5 ; 1,0 ; 0,05), l'observable statique répond 5,6 %, 12,3 % et 10,4 % aux trois leviers ; les observables dynamiques ne répondent qu'à b (0,28). **Itération 3 — amendement gravé avant le tir final** : l'admission devient PAR LEVIER — une observable est admise si elle répond ≥ 3 % à au moins une perturbation physique O(1) déclarée, laquelle devient son contrôle certifié. Justification : C-PERT de D1.4 utilise une seule direction pertinente (la masse) ; exiger le couplage à toutes les coordonnées était une sur-contrainte sans contenu.

3. Les premiers verdicts certifiés du programme

Au point gelé, $n = 6$, 156 classes, règles de verdict inchangées (PASS-IR si écart $\leq 0,01$; « κ PHYSIQUE » si écart $>$ contrôle ; « κ SOUS-PHYSIQUE » entre les deux) :

Observable	Réponses ($\delta\mu$; $\delta\alpha$; δb)	Contrôle certifié	Écart A/B	Verdict CERTIFIÉ
$\langle N_3 \rangle$ statique	0,056 ; 0,123 ; 0,104	$\delta\alpha = 0,123$	0,00000	PASS-IR (universel) κ SOUS-PHYSIQUE κ SOUS-PHYSIQUE
λ_{eff}	0,023 ; 0,006 ; 1,212	$\delta b = 1,212$	0,18031	
$R(u)$, L_∞	0,008 ; 0,002 ; 0,277	$\delta b = 0,277$	0,04962	

Lecture honnête. (a) L'étage statique est désormais certifié avec un levier démontré — plus seulement « invariant par construction » : le pipeline voit la physique (12 %) et voit l'invariance (0). (b) Premier verdict dynamique certifié de tout le programme : l'effet de la forme d'horloge sur la relaxation est non nul (0,050 en L_∞ ; 0,18 sur λ_{eff}) mais **cinq à sept fois inférieur au levier physique certifié** — l'exact opposé du secteur M0, où le schéma dominait la physique d'un ordre de grandeur. La ligne triangulations est donc bien le terrain où U19 se joue. (c) Le verdict n'est PAS un PASS-IR : $0,050 > 0,01$. La question désormais unique et préenregistrée — sans prédiction de valeur, leçon de D1.5 — est le sens de variation de cet écart en volume.

Spectres bas (contrôle visuel) : $A = (0 ; 1,994 ; 2,140 ; 2,439 ; \dots)$, $B = (0 ; 1,224 ; 1,478 ; 1,732 ; \dots)$ — unités de temps différentes, comme attendu ; les verdicts portent sur les quantités à échelle fixée.

4. Limites gravées

Secteur pré-géométrique : complexes quelconques, pas de contrainte de variété, pas de mouvements de Pachner — le mot « triangulation » désigne ici le support de l'action, pas une 3-variété certifiée. Un seul volume ($n = 6$) pour le verdict dynamique : aucune tendance. Le point de base et $d\star = 4$ sont des choix de pilote soumis à l'auteur. Le passage à $n = 7$ (2^{35} états étiquetés) exige l'énumération directe des classes non étiquetées ou une restriction de secteur : préenregistré pour Colab avec outillage nauty. Aucune porte G0-G6 n'est promue.

5. Reproductibilité

Moteur : `d18_tri0.py` (itération 1) ; itérations 2 et 3 : scripts en ligne archivés au bundle avec sorties intégrales. Environnement : Python 3.12.3, numpy, scipy. SHA-256 complets dans SHA256SUMS.txt.

6. Clause épistémique

Ce document gèle un pilote pré-géométrique de la ligne triangulations, grave trois itérations et un amendement de règle, et établit les deux premiers verdicts U19 certifiés du programme : PASS-IR statique et « κ sous-physique » dynamique à $n = 6$. Il ne prouve ni variété, ni continuum, ni point fixe, ni graviton, ni modèle standard, ni unification, ni cosmologie, ni prédiction empirique, et ne promeut aucune des portes G0-G6. Toute citation qui omet cette phrase déforme le résultat.